

CHỦ ĐỀ
11

BÀI TOÁN SỐ CHẤM SÁNG TRÊN MÀN HUỖNH QUANG

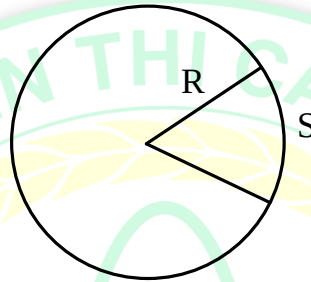
✎ Giả sử một nguồn phóng xạ đặt cách màn huỳnh quang một khoảng R , diện tích của màn S thì số chấm

sáng trên màn đúng bằng số hạt phóng xạ đập vào là

$$n_s = \frac{N_{px}}{4\pi R^2} S$$

✎ Nếu cứ một hạt nhân mẹ bị phân rã tạo ra k hạt phóng xạ

$$N_{px} = k\Delta N = kN_0 \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T}t}\right)$$



✎ Nếu $t \ll T$ thì $N_{px} \approx kN_0 \frac{\ln 2}{T} t = k \frac{m_0}{A_{me}} N_A \frac{\ln 2}{T} t$

✎ Do đó

$$n_s = k \frac{m_0}{A_{me}} N_A \frac{t}{T} \frac{S}{4\pi R^2} \cdot \ln 2$$

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Một lượng phóng xạ ^{22}Na có 10^7 nguyên tử đặt cách màn huỳnh quang một khoảng 1 cm, màn có diện tích 10 m^2 . Biết chu kỳ bán rã của ^{22}Na là 2,6 năm, coi 1 năm có 365 ngày. Cứ một nguyên tử phân rã tạo ra một hạt phóng xạ β^- và mỗi hạt phóng xạ đập vào màn huỳnh quang phát ra một chấm sáng. Số chấm sáng trên màn trong 10 phút là

A. 58.

B. 15.

C. 40.

D. 156.

Hướng dẫn giải

$$\text{Áp dụng công thức } n_s = k \frac{m_0}{A_{me}} N_A \frac{t}{T} \frac{S}{4\pi R^2} \ln 2 = 10^7 \cdot \frac{10}{2,6 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60} \cdot \frac{10}{4\pi} \cdot \ln 2 \approx 40$$

Câu 2: Để đo chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ, người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm $t_1 = 2$ giờ máy đếm được n xung, đến thời điểm $t_2 = 6$ giờ, máy đếm đc $2,3n$ xung. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là

A. 4,71 giờ.

B. 5,7 giờ.

C. 3,6 giờ.

D. 4,2 giờ.

Hướng dẫn giải

Đối với máy đếm xung, cứ mỗi hạt phóng xạ đập vào bộ đếm tự động tăng đơn vị.

Vì vậy số hạt bị phân rã (ΔN) tỉ lệ với số đếm xung đếm được (n) chọn hệ số tỉ lệ μ ta có $\Delta N = \mu n$

$$\Rightarrow N_0 \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T} t} \right) = \mu n$$

$$\Rightarrow t = t_1 \Rightarrow N_0 \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T} t_1} \right) = \mu m_1$$

$$\Rightarrow t = t_1 \Rightarrow N_0 \left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T} t_1} \right) = \mu m_1$$

$$\frac{1 - e^{-\frac{\ln 2}{T} k t_1}}{1 - e^{-\frac{\ln 2}{T} t_1}} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\text{Đặt } x = e^{-\frac{\ln 2}{T} t_1} \text{ thì } \frac{1 - x^k}{1 - x} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\Delta N = \mu n$$

$$\text{Áp dụng } \frac{1 - x^1}{1 - x} = \frac{n_2}{n_1} \Rightarrow \frac{1 - x^3}{1 - x} = 2,3 \Rightarrow x \approx 0,745$$

$$\Rightarrow e^{-\frac{\ln 2}{T} \cdot 2} = 0,745 \Rightarrow T \approx 4,71 \text{ giờ.}$$